Basis_wiskunde

Norah Jones

2024-04-09

Table of contents

Preface **4**

1 Introduction **5**

2 Algebra **6**
2.1 Introductie . . . 6
2.2 Volgorde van bewerkingen . . . 6
2.3 Vergelijkingen met één onbekende . . . 6
2.3.1 Lineaire verbanden . . . 6
2.3.2 Kwadratische verbanden . . . 7
2.4 Opdrachten . . . 9

3 Breuken **10**
3.1 Introductie . . . 10
3.2 Rekenregels voor breuken . . . 10
Vereenvoudigen . . . 10
Vermenigvuldigen . . . 10
Delen . . . 11
Optellen en aftrekken . . . 11
Breuken uit een vergelijking halen . . . 12
Voorbeelden . . . 12
3.3 Opdrachten . . . 13

4 Exponenten & Logaritmen **15**
4.1 Introductie . . . 15
4.2 Rekenregels . . . 15
4.2.1 Exponenten . . . 15
4.2.2 Logaritmen . . . 15
4.3 Opdrachten . . . 16

5 Limieten **18**
5.1 Introductie . . . 18
5.2 Rekenregels . . . 18
5.3 Opdrachten . . . 18

6 Schetsen **19**
6.1 Introductie . . . 19
6.2 Algemene functies . . . 19
6.3 Stappenplan functies schetsen . . . 19
6.4 Opdrachten . . . 19

7 Afgeleiden **20**
7.1 Introductie . . . 20
7.2 Rekenregels . . . 20
7.3 Opdrachten . . . 20

8 Summary **21**

9 Antwoorden **22**
9.1 Antwoorden Chapter 2 . . . 22
9.2 Antwoorden Chapter 3 . . . 22
9.3 Antwoorden Chapter 4 . . . 22
9.4 Antwoorden **?@sec-logaritmen** . . . 22
9.5 Antwoorden Chapter 5 . . . 22
9.6 Antwoorden Chapter 6 . . . 22
9.7 Antwoorden Chapter 7 . . . 22

References **23**

Preface

This is a Quarto book.

To learn more about Quarto books visit https://quarto.org/docs/books.

1 Introduction

```
1 + 1
```

```
[1] 2
```

2 Algebra

2.1 Introductie

Een vergelijking is een wiskundige relatie die één of meerdere onbekende variabelen bevat. We kunnen erachter komen wat de waarde van deze onbekende variabele is door de vergelijking op te lossen. Dit hoofdstuk geeft meer informatie over het oplossen van vergelijkingen.

2.2 Volgorde van bewerkingen

Wiskundige bewerkingen worden altijd in de volgende vaste volgorde uitgewerkt:

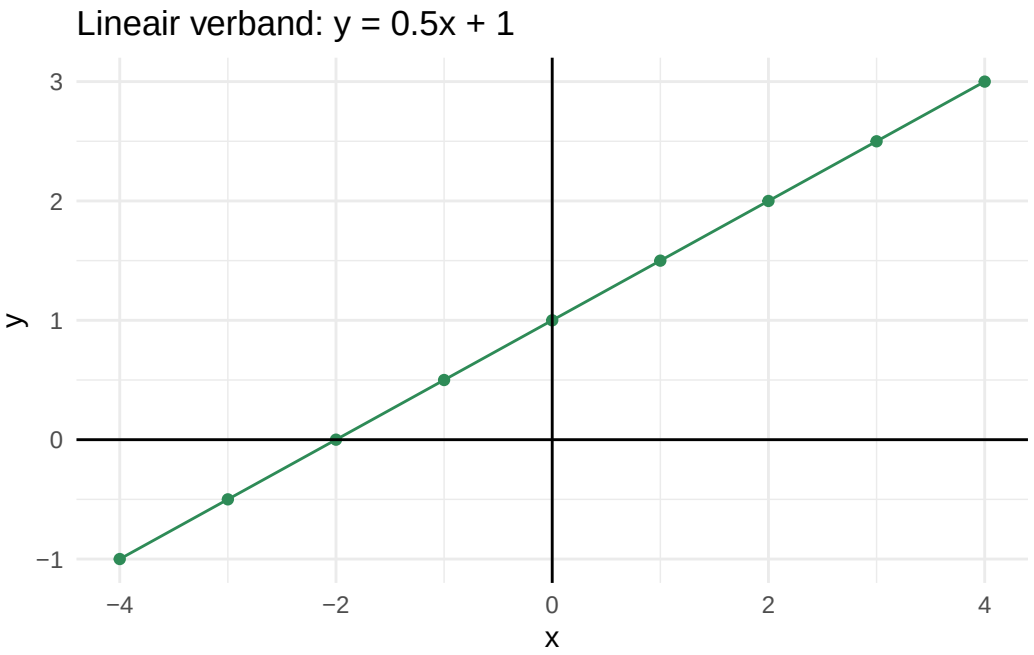
1. haakjes
2. machtsverheffen en worteltrekken
3. vermenigvuldigen en delen
4. optellen en aftrekken

Bewerkingen die op dezelfde plek staan, zijn gelijkwaardig en worden van links naar rechts uitgevoerd.

2.3 Vergelijkingen met één onbekende

2.3.1 Lineaire verbanden

Een lineaire vergelijking beschrijft een lineair verband en heeft altijd de vorm $ y = ax + b $. Hierbij zijn x en y de variabelen, en a en b de parameters. De parameter a zegt iets over hoe snel y toeneemt of afneemt met x. De parameter b zegt iets over de waarde van y als x gelijk is aan nul.

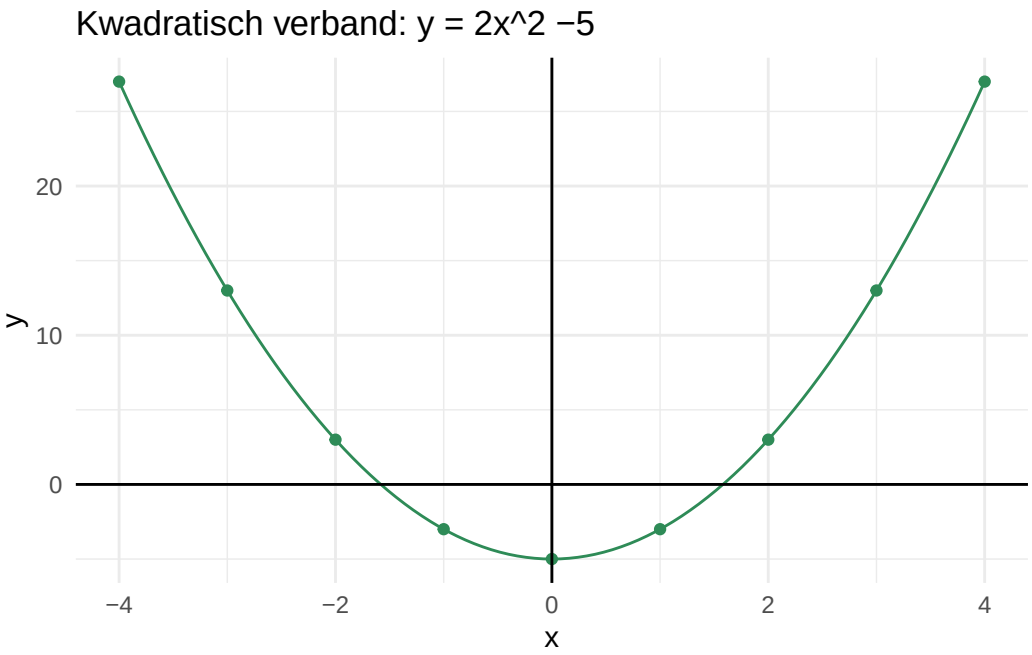


Lineaire vergelijkingen kun je oplossen door alle termen met een variabele naar één kant en alle termen zonder variabele naar de andere kant te verplaatsen. Dit kan door gebruik te maken van de balansmethode: zo lang je aan beide kanten van het is-teken dezelfde bewerkingen doet, blijft de vergelijking in balans. Bijvoorbeeld als je aan beide kanten van het is-teken dezelfde hoeveelheid optelt, aftrekt, of met dezelfde hoeveelheid vermenigvuldigt. Om zulke vergelijkingen op te lossen kun je gebruik maken van het volgende stappenplan:

Stappenplan:	**Voorbeeld:** $2(x-8) = -10 - x$
1. Haakjes uitwerken.	1. $2x - 16 = -10 - x$
2. Alles met de variabele naar links.	2. Aan beide kanten x optellen: $3x - 16 = -10$
3. Alles zonder de variabele naar rechts.	3. Aan beide kanten 16 aftrekken: $3x = 6$
4. Delen door het getal voor de variabele.	4. Aan beide kanten delen door 3: $x = 6 : 3 \rightarrow x = 2$

2.3.2 Kwadratische verbanden

Een kwadratisch verband heeft de vorm $y = ax^2 + bx + c$.



Het oplossen van een kwadratische vergelijking kan op verschillende manieren. In gevallen waarbij $c = 0$, kun je x buiten haakjes halen. Je krijgt dan twee oplossingen.

Stappenplan:

1. Haakjes uitwerken.
2. Alles met de variabele naar links.
3. Alles zonder de variabele naar rechts.
4. Delen door het getal voor de variabele.

Voorbeeld: $2x^2 + 4x = 0$

1. $x(2x + 4) = 0$
2. $x(2x + 4)$ is gelijk aan 0, als:
   1. $x = 0$

   OF
   2. $2x + 4 = 0$

      $2x = -4$

      $x = -4 : 2$

      $x = -2$

Het oplossen van kwadratische vergelijkingen waarbij er een term is die geen x bevat kan niet opgelost worden door x buiten haakjes te halen. Dit is het geval voor vergelijkingen met de vorm $y = ax^2 + bx + c$ (waarbij $c \neq 0$). Hiervoor kunnen we de abc-formule gebruiken. Deze formule geeft de twee mogelijke oplossingen: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.

2.4 Opdrachten

Exercise 2.1. Los de volgende vergelijkingen op:

a.

$$x^2 + 2x - 8 = 0$$

b.

$$3x + 5 = 11$$

c.

$$x^2 - 9 = 0$$

3 Breuken

3.1 Introductie

Veel biologische processen worden wiskundig beschreven met vergelijkingen waarin breuken voorkomen. Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste rekenregels voor het werken met breuken, zodat je goed voorbereid bent om dit soort modellen aan de slag te gaan.

3.2 Rekenregels voor breuken

Een breuk bestaat altijd uit een **teller** (numerator in het Engels) en een **noemer** (denominator in het Engels). In de breuk $\frac{a}{b}$, is a de teller is en b de noemer.

Vereenvoudigen

Als een breuk zowel boven als onder de deelstreep wordt vermenigvuldigd met hetzelfde getal mag dit getal weggestreept worden.

$$\frac{ca}{cb} = \frac{a}{b}$$

Hetzelfde geldt als zowel de teller als de noemer door hetzelfde getal gedeeld wordt.

$$\frac{a/c}{b/c} = \frac{a}{b}$$

Deze rekenregel verklaart ook dat bijvoorbeeld $\frac{4}{8}$ vereenvoudigd mag worden tot $\frac{1}{2}$ ($\frac{4}{8} = \frac{4\times1}{4\times2} = \frac{1}{2}$).

Vermenigvuldigen

Het vermenigvuldigen van twee breuken gaat volgens de regel “teller keer teller, noemer keer noemer”.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

Tip

Deze regel kun je ook gebruiken als je een breuk vermenigvuldigt met een geheel getal. Het gehele getal kun je schrijven als een breuk met als noemer 1. Bijvoorbeeld:

$$5 \cdot \frac{2}{7} = \frac{5}{1} \times \frac{2}{7} = \frac{5 \times 2}{1 \times 7} = \frac{10}{7}$$

Delen

De vuistregel bij het delen door een breuk is: "delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde". Dit geldt zowel bij het delen van gehele getallen als bij het delen van breuken.

$$a : \frac{b}{c} = a \times \frac{c}{b} = \frac{ac}{b}$$
$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$$

Optellen en aftrekken

Breuken kunnen alleen bij elkaar worden opgeteld als ze gelijknamig zijn (dezelfde noemer hebben).

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

Maar hoe los je bijvoorbeeld het volgende probleem op?

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$$

Als breuken niet gelijknamig zijn, moeten ze eerst gelijknamig gemaakt worden voordat ze opgeteld kunnen worden. Dit kun je doen door de teller en noemer van de eerste breuk te vermenigvuldigen met de noemer van de tweede breuk, en op dezelfde manier de teller en noemer van de tweede breuk te vermenigvuldigen met de noemer van de eerste breuk.

Dit mag omdat een breuk waarbij de teller en noemer gelijk zijn, altijd 1 is ($\frac{d}{d} = 1$). Als je een getal vermenigvuldigt met 1 verandert de waarde van het getal niet, je mag dit dus altijd doen.

$$\frac{a}{b} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{d} = \frac{ad}{bd}$$

$$\frac{c}{d} = \frac{c}{d} \times \frac{b}{b} = \frac{bc}{bd}$$

Zoals je ziet, zijn beide breuken nu gelijknamig en mogen we ze dus optellen. Dit doen we door de tellers bij elkaar op te tellen, terwijl de noemer hetzelfde blijft.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} + \frac{bc}{bd} = \frac{ad + bc}{bd}$$

Dezelfde regels gelden voor het aftrekken van breuken: als de breuken gelijknamig zijn mag je de tellers van elkaar aftrekken. Zijn ze niet gelijknamig? Dan moet je ze eerst gelijknamig maken zoals hierboven beschreven.

Breuken uit een vergelijking halen

Soms kan het handig zijn om een vergelijking met een breuk erin om te schrijven, zodat de breuk verdwijnt. Dit kun je doen door de vergelijking aan de rechter- en linkerkant van het is-teken (=) te vermenigvuldigen met de noemer van de breuk. Doordat je beide kanten van het is-teken vermenigvuldigt met hetzelfde getal, blijft de vergelijking kloppend.

$$\frac{a}{b} = cx$$
$$a = bcx$$

Voorbeelden

3.2.0.1 Voorbeelden

Probeer eerst zelf de vergelijkingen op te lossen voordat je naar de uitleg kijkt!

3.2.0.2 $\frac{2}{5x} + \frac{3}{4} = 0.5$

Los de volgende vergelijking op: $\frac{2}{5x} + \frac{3}{4} = 0.5$.

Dit kan op twee verschillende manieren. De eerste manier is het meest eenvoudig, maar voor de volledigheid staat manier twee ook in de uitleg.

1. Eerst de breuken optellen. Om dit te doen moeten de breuken eerst dezelfde noemer hebben: $\frac{2\times4}{5x\times4} + \frac{3\times5x}{4\times5x} = 0.5$ oftewel $\frac{8}{20x} + \frac{15x}{20x} = 0.5$. Nu kunnen we de breuken optellen: $\frac{8+15x}{20x} = 0.5$. Daarna kunnen we de breuk weghalen door aan beide kanten te vermenigvuldigen met $20x$, dan krijgen we: $8 + 15x = 10x$. Door aan beide kanten $15x$ af te trekken krijgen we $8 = -5x$ oftwel $x = -\frac{8}{5}$.

2. Meteen de breuk met x isoleren door aan beide kanten $\frac{3}{4}$ af te trekken: $\frac{2}{5x} = 0.5 - \frac{3}{4}$. We kunnen 0.5 vervolgens als een breuk schrijven om de twee getallen aan de rechterkant van elkaar af te trekken: $\frac{2}{5x} = \frac{1}{2} - \frac{3}{4}$. Gelijknamig maken van deze breuken geeft: $\frac{2}{5x} = \frac{1\times4}{2\times4} - \frac{3\times2}{4\times2}$ oftewel $\frac{2}{5x} = \frac{4}{8} - \frac{6}{8}$. Nu kunnen we de breuken van elkaar aftrekken: $\frac{2}{5x} = -\frac{2}{8}$. In zo'n situatie, waarbij er aan beide kanten van het is-teken enkel een breuk staat, mag je de noemer van de eerste breuk vermenigvuldigen met de teller van de andere breuk, en vice versa: $2 = -\frac{2\times5x}{8}$ en $2 \times 8 = -2 \times 5x$. Dit geeft $16 = -10x$. Dus $x = -\frac{16}{10}$, en vereenvoudigd $x = -\frac{8}{5}$.

3.2.0.3 $\frac{2}{x+3} = 5$

Los de volgende vergelijking op: $\frac{2}{x+3} = 5$.

Door aan beide kanten met $x + 3$ te vermenigvuldigen verwijderen we de breuk $2 = 5(x + 3)$. Haakjes uitwerken geeft $2 = 5x + 15$. We kunnen de term met x erin isoleren door aan beide kanten van het is-teken 15 af te trekken. Dit geeft: $2 - 15 = 5x$ oftewel $-13 = 5x$. Delen door 5 geeft: $x = -\frac{13}{5}$.

3.3 Opdrachten

1. Reken uit, en vereenvoudig waar mogelijk:
    1. $\frac{1}{7} \times \frac{2}{4}$
    2. $\frac{1}{6} - \frac{2}{3}$
    3. $\frac{2}{3} : \frac{4}{5}$
    4. $\frac{4}{12} + \frac{5}{36}$
2. Familie Jansen heeft een inkomen van 2400 euro. Ze besteden $\frac{1}{3}$ van het inkomen aan hun hypotheek, $\frac{1}{7}$ aan boodschappen en $\frac{1}{4}$ aan gas, water en elektriciteit. Ze krijgen $\frac{1}{3}$ van hun hypotheekbetalingen terug van de belastingdienst. Hoe veel geld houdt familie Jansen elke maand over? Reken uit door alle breuken eerst samen te voegen in één breuk.
3. Schrijf als één breuk:

$$\frac{6}{r} - \frac{5r}{30r + 5}$$

4. Los op voor x:

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{e}{f}$$

5. Los op voor A:

$$25A : \frac{3}{7} = 12 - \frac{1}{3}A$$

6. Los op voor N:

    1. $(b - \frac{N}{k})N = 0$
    2. $(b - d(1 + \frac{N}{k}))N = 0, d \neq 0; k \neq 0$
    3. $(\frac{b}{1+N/h} - d)N = 0, b \neq 0$

4 Exponenten & Logaritmen

4.1 Introductie

Stel je één enkele bacterie voor op een agarplaat. Deze bacteriesoort groeit snel en deelt zich elk uur. Na één uur zijn er $1 \times 2 = 2$ bacteriën. Na vijf uur zijn dat er $1 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$. Gelukkig is er een makkelijke manier om dit op te schrijven: na n delingen, zijn er 2^n bacteriën. Dit is een simpel voorbeeld van exponentiële groei, die we ook kunnen uitdrukken met de volgende vergelijking, waarbij B het aantal bacteriën is en n het aantal delingen:

$$B = 2^n$$

Om te kunnen rekenen met dit soort vergelijkingen behandelen we in dit hoofdstuk de rekenregels voor het werken met exponenten en logaritmen.

4.2 Rekenregels

4.2.1 Exponenten

Rekenregel	Voorbeeld
$a^n \times a^m = a^{n+m}$	$2^2 \times 2^3 = 2^{2+3} = 2^5$
$a^n : a^m = a^{n-m}$ if $a \neq 0$	$2^5 : 2^2 = 2^{5-2} = 2^3$
$(a^n)^m = a^{nm}$	$(2^2)^2 = 2^4$
$(a^n \cdot b^m)^q = a^{nq} \cdot b^{mq}$	$(2^3 \cdot 3^4)^2 = 2^6 \cdot 3^8$
$a^{-n} = 1/a^n$	$4^{-2} = 1/4^2$
$a^0 = 1$	$2^0 = 1$

4.2.2 Logaritmen

Rekenregel	Voorbeeld
$\log_{10}(10^a) = a$	$\log_{10}(10^3) = \log_{10}(1000) = 3$
$\log(a) + \log(b) = \log(ab)$	$\log(100) + \log(10) = \log(1000)$

Rekenregel	Voorbeeld
$\log(a) - \log(b) = \log(a/b)$	$\log(8) - \log(2) = \log(8/2) = \log(4)$
$a \cdot \log(b) = \log(b^a)$	$7 \cdot \log(5) = \log(5^7)$

4.3 Opdrachten

Rekenregel:	**Voorbeeld:**
$a^n \times a^m = a^{n+m}$	$2^2 \times 2^3 = 2^{2+3} = 2^5$
$a^n : a^m = a^{n-m}$	$2^5 : 2^2 = 2^{5-2} = 2^3$
$(a^n)^m = a^{nm}$	$(2^2)^2 = 2^4$
$(a^n \cdot b^m)^q = a^{nq} \cdot b^{mq}$	$(2^3 \cdot 3^4)^2 = 2^6 \cdot 3^8$
$a^{-n} = 1/a^n$	$4^{-2} = 1/4^2$
$a^0 = 1$	$2^0 = 1$

5 Limieten

5.1 Introductie

5.2 Rekenregels

5.3 Opdrachten

6 Schetsen

6.1 Introductie

6.2 Algemene functies

6.3 Stappenplan functies schetsen

6.4 Opdrachten

7 Afgeleiden

7.1 Introductie

7.2 Rekenregels

7.3 Opdrachten

8 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

```
1 + 1
```

```
[1] 2
```

9 Antwoorden

9.1 Antwoorden Chapter 2

9.2 Antwoorden Chapter 3

9.3 Antwoorden Chapter 4

9.4 Antwoorden ?@sec-logaritmen

9.5 Antwoorden Chapter 5

9.6 Antwoorden Chapter 6

9.7 Antwoorden Chapter 7

References